

특수 사다리[1)]

[문제] 잘 알려진 “사다리 게임”을 확장하여 보다 좀 일반화된(generalized) 사다리를 이용한 게임을 한다. 즉 일반적인 사다리 게임에서는, 위 티져 그림에 나타나는 것과 같이 같은 깊이의 가로 막대가 서로 인접하지 않지만, 이번 문제에서 사용되는 사다리는 그림-1과 같이 가로 막대가 하나 이상의 축에 걸치는 것이 허용된다. 즉 깊이 7, 9에 길이가 1보다 큰 (각각 3, 2) 가로 막대는 3개 이상의 여러 축에 걸쳐있다.

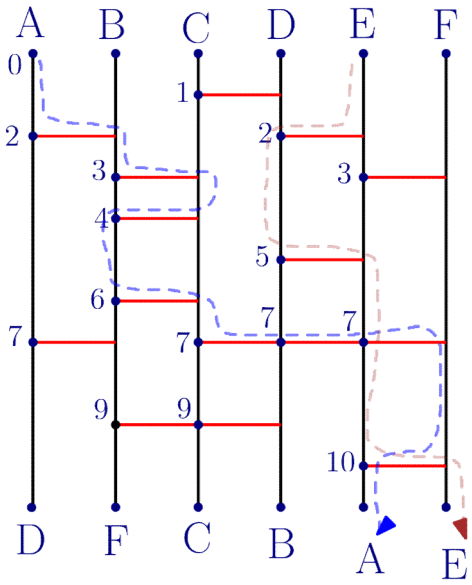


그림-1 : 일반적인 사다리 타기 구성의 한 예.

이 특별한 사다리에서 이동하는 방법은 다음과 같다. 사다리는 N개의 축으로 구성되어 있다. 위 그림-1의 경우라면 그 축은 6개 이므로 $N=6$ 이다. 각 축의 최상위 출발점에는 순서대로 영어 대문자가 A부터 순석대로 배치된다. 사다리를 타고 내려오는 방법은 잘 알려진 보통의 사다리 타기와 동일하다. 만일 한 분기점에서 왼쪽 오른쪽 모두 분기(branch)가 있을 경우에는 어느 쪽으로 이동하지 않고 바로 통과한다. 위 그림에서 E가 깊이 7에서 통과하는 것을 보자.

그리고 어떤 분기점에서 한쪽으로만 Branch가 있을 경우에, 즉 같은 높이의 수평 막대가 한 점

1) 한국어로는 사다리 타기, 중국어로는 鬼脚图/鬼脚圖(guǐ jiǎo tú), 일본어로는 阿あ弥み陀だ籤くじ(아미다쿠지), 영어로는 Ghost Leg이라고 한다. 일본에서 이것을 "Amidakuji"(阿弥陀籤)라고 부르는 이유는 불교의 아미타불(阿弥陀)의 후광을 닮은 방사형 구조에서 비롯된 것이라고 한다. 반면 영어권에서는 가로줄의 불규칙한 배열이 마치 유령의 다리를 연상시킨다고하여 "Ghost Leg"이라는 이름이 붙여졌다. 서양 유령은 오징어같은가 ? 좀 이상하긴하다.

에서 만나도록 배치되어 있으면 한 쪽으로 이동하지 않고 그 가로 막대의 끝까지 진행하여 그 끝까지 도달한다. 즉 특정 분기점에서 만난 가로 막대의 길이가 1이상일 경우에는 수평으로 끝까지, 즉 그 가로 막대가 끝나는 지점까지 이동한 다음 이전과 같은 방식으로 밑으로 내려간다. 그림-1의 경우 A와 E의 진행 방향이 점선으로 표시되어 있으므로 이해에 도움이 될 것이다.

여러분에게는 이 특별한 사다리를 표현한 자료구조가 입력으로 주어진다. 이 사다리를 타고 내려올 때 출발선에 순서대로 준비된 A, B, C... 가 바닥에 도착하는 순서를 구해서 출력해야 한다. 이 N개의 축으로 구성된 사다리에는 모두 N-1개의 칸에 각각 수평 막대가 배치되므로 이 N-1개 칸의 수평 막대의 깊이를 표시한 순서 리스트(List)가 각 N-1개 줄에 주어진다. 처음 A, B,... 가 초기 배치된 깊이는 0이므로 아래 쪽으로 내려갈수록 그 깊이는 깊어진다.

[입출력] 표준 입출력을 사용한다. 입력 파일의 첫 줄에는 세로축의 개수 N이 주어진다. 단 $3 \leq N \leq 20$ 이다. 그 다음 이어지는 N-1개의 줄에는 각 칸에 걸쳐진 가로막대의 오른쪽 깊이(depth) d_i가 list로 주어진다. 이 리스트의 끝은 숫자 zero로 마감된다. 각 리스트의 d_i값은 $1 \leq d_i \leq 1{,}000$ 이며, 각 칸에 걸쳐진 가로막대의 개수는 최대 50개까지 가능하다. 즉 각 리스트에 표현된 d_i와 각 수평막대와 1:1로 대응하므로 입력에 표시된 d_i의 총 개수는 수평 가로막대의 개수와 동일하다.

여러분은 꼭대기에서 출발한 각 문자가 마지막 바닥에 도착한 순서를 구해서 출력해야 한다. 단 출발선에는 대문자 알파벳의 순서대로, A, B, C, D...가 도열해있다. 여러분은 이 준비된 알파벳의 최종 도착한 순서를 계산해서 표준 출력(stdout)의 첫 줄에 순서대로 출력해야 한다.

[예제1] 아래 stdin에는 그림-1에 나타난 사다리의 자료구조를 보여준다. “A B C D E F”가 최종 도착한 순서는 “D F C B A E”이므로 이것을 출력해야 한다.

stdin	stdout
6 2 7 0 3 4 6 9 0 1 7 9 0 2 5 7 0 3 7 10 0	**D F C B A E**

[제한조건] 코드 이름은 **genladder.{c,cpp,py,java}**이다. 윤리교육에서 설명한 것과 같이 다른 사람의 코드를 무단으로 사용해서는 안 된다. 마감 시간과 주의사항, 즉 사용할 수 있는 Token의 최대 수, 최대 제출 횟수는 NESPA 문제 게시판을 참고하면 된다. 궁금한 내용은 언제든지 NESPA 질문 게시판에 올리면 24시간 이내에 답을 받아볼 수 있다.